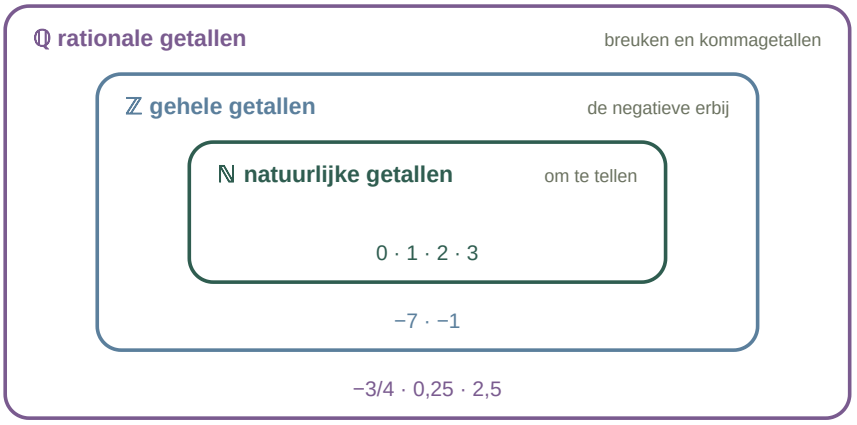
WISKUNDE · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Getallenleer

Welke soorten getallen er zijn, hoe je ermee rekent, en in welke volgorde.

1 Drie soorten getallen

Je begon met tellen: 0, 1, 2, 3 … Dat zijn de **natuurlijke getallen**. Maar zodra je $3 - 7$ wil uitrekenen, kom je onder nul, en dan heb je meer nodig.



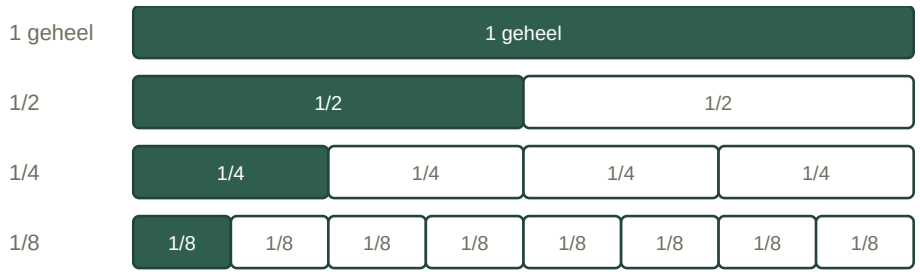
Elke soort zit in de volgende, en elke uitbreiding laat alles wat er al was overeind. Een natuurlijk getal is dus óók een geheel én een rationaal getal.

De **gehele getallen** voegen de negatieve getallen toe. De **rationale getallen** voegen daar alles bij wat je als breuk van twee gehele getallen kan schrijven — en dus ook elk kommagetal dat stopt of zich herhaalt.

> Let op de valkuil: 7 is een natuurlijk getal, maar het is tegelijk een geheel en een rationaal getal ($7 = \frac{7}{1}$). De vraag is nooit welk hokje het enige juiste is, wel welk het kleinste hokje is waar het getal in past.

2 Breuken

In de breuk $\frac{3}{4}$ is 4 de **noemer**: in hoeveel gelijke stukken het geheel verdeeld is. De 3 is de **teller**: hoeveel van die stukken je neemt.



Elke strook is de vorige gehalveerd. Hoe groter de noemer, hoe kleiner elk stuk: $\frac{1}{8}$ is kleiner dan $\frac{1}{4}$, ook al is 8 groter dan 4.

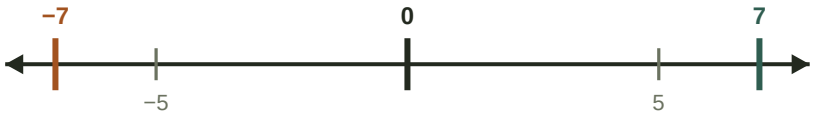
Een **stambreuk** heeft 1 als teller: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{8}$. Twee breuken zijn **gelijknamig** als ze dezelfde noemer hebben. Optellen kan pas als ze gelijknamig zijn: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ wordt $\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$.

Een breuk is **onvereenvoudigbaar** als teller en noemer geen gemeenschappelijke deler meer hebben buiten 1. Zo kan $\frac{6}{8}$ nog: deel allebei door 2 en je krijgt $\frac{3}{4}$.

3 Drie dingen die op elkaar lijken

Deze drie worden vaak verward, terwijl ze iets heel anders doen.

Het **tegengestelde** draait het teken om: dat van -5 is 5. Samen geven ze 0. Het **omgekeerde** wisselt teller en noemer: dat van $\frac{2}{3}$ is $\frac{3}{2}$. Samen geven ze 1. De **absolute waarde** is de afstand tot nul, en die is nooit negatief: $|-7| = 7$.



-7 en 7 liggen allebei zeven stappen van nul. Hun absolute waarde is dus dezelfde.

Die rechte lijn met de getallen erop heet de **getallenas** (of getallenlijn). Ze beantwoordt in één blik de vraag welk getal het grootste is: hoe verder naar **rechts**, hoe groter. Daarom is -3 groter dan -5, en staat $-5 < -3 < 0 < \frac{1}{2} < 1$ van klein naar groot.

4 De namen bij de bewerkingen

Op het examen staan deze woorden in de vraag zelf, dus je moet ze herkennen.

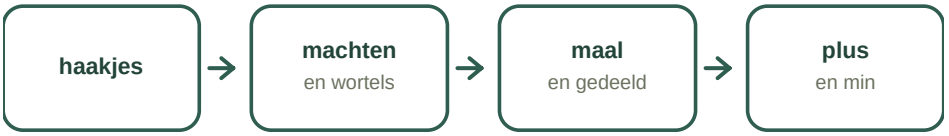
Optellen: **termen** geven een **som**. Aftrekken: **aftrektal** min **aftrekker** geeft het **verschil**. Vermenigvuldigen: **factoren** geven een **product**. Delen: **deeltal** gedeeld door **deler** geeft een **quotiënt**, en soms een **rest**.

> Blijft er niets over, dan heet het een **opgaande** deling. Bij $20 : 3$ is het quotiënt 6 en de rest 2, dus die is **niet-opgaand**.

Bij machten: in 5^3 is 5 het **grondtal** en 3 de **exponent**. $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$. Een tweede macht heet een **kwadraat**. Worteltrekken is het omgekeerde: $\sqrt{49} = 7$, want $7 \cdot 7 = 49$.

5 Volgorde van de bewerkingen

$2 + 3 \cdot 4$ is niet 20. Er is een vaste volgorde, en die is niet van links naar rechts.



Van links naar rechts werk je deze vier af. Binnen dezelfde stap reken je wél van links naar rechts.

Dus: eerst $3 \cdot 4 = 12$, dan $2 + 12 = 14$. Wil je toch eerst optellen, dan moet je haakjes zetten: $(2 + 3) \cdot 4 = 20$.

6 Eigenschappen en rekenregels

Drie eigenschappen hebben een eigen naam. Elk zegt wat je met een bewerking mag doen zonder dat de uitkomst verandert.

eigenschap	wat ze zegt	voorbeeld
commutatief	de volgorde mag wisselen	$a + b = b + a$
associatief	de haakjes mogen ergens anders staan	$(a + b) + c = a + (b + c)$
distributief	het getal voor de haakjes verdeel je over elke term apart	$3 \cdot (4 + 5) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5$

Commutatief en associatief gelden bij optellen en vermenigvuldigen, maar **niet** bij aftrekken en delen. $5 - 3$ is niet hetzelfde als $3 - 5$.

Het **neutraal element** verandert niets: 0 bij optellen, 1 bij vermenigvuldigen. Het **opslorpend element** slokt alles op: 0 bij vermenigvuldigen, want $a \cdot 0 = 0$.

Voor machten met **hetzelfde grondtal**: bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op $(2^3 \cdot 2^4 = 2^7)$, bij delen trek je ze af, en bij een macht van een macht vermenigvuldig je ze $((2^3)^2 = 2^6)$. Een negatieve exponent betekent het omgekeerde: $2^{-2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

7 Priemgetallen, ggd en kgv

Een **priemgetal** heeft precies twee delers: 1 en zichzelf. 2, 3, 5, 7, 11, 13 … 1 hoort er niet bij, want dat heeft er maar één. En 2 is het **enige even** priemgetal: elk ander even getal is ook deelbaar door 2 en heeft dus meer dan twee delers.

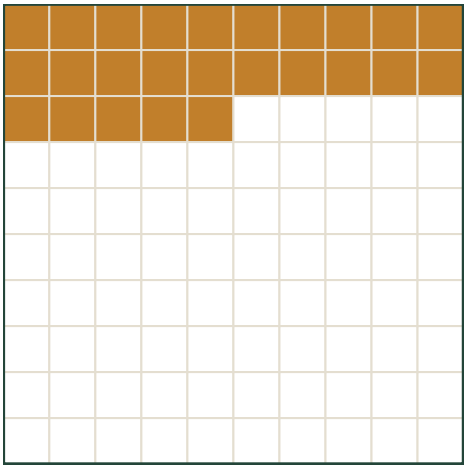
Splits je twee getallen in priemfactoren, dan vallen de ggd en het kgv er allebei uit. Neem 12 en 18: $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ en $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$.

De **grootste gemeenschappelijke deler** krijg je door de priemfactoren te **vermenigvuldigen die ze gemeenschappelijk hebben**. Een 2 komt in allebei voor, en een 3 ook, dus ggd$(12, 18) = 2 \cdot 3 = 6$. Elke factor telt daarbij zo vaak mee als hij in het **minst** voorkomt. Die ggd gebruik je om breuken te vereenvoudigen.

Het **kleinste gemeenschappelijk veelvoud** krijg je uit diezelfde splitsing, maar dan neem je elke priemfactor zo vaak als hij in het **meest** voorkomt. De 2 komt twee keer voor bij 12, de 3 komt twee keer voor bij 18, dus kgv$(12, 18) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 36$. En inderdaad: 36 is deelbaar door 12 en door 18, en kleiner lukt niet. Het kgv gebruik je om breuken gelijknamig te maken.

8 Procent, verhouding en schaal

Procent betekent 'per honderd'. Van breuk naar procent: deel de teller door de noemer en maal honderd. $\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\,\%$.



Vijfentwintig van de honderd vakjes: $25\,\%$, ofwel $\frac{1}{4}$, ofwel $0{,}25$. Drie schrijfwijzen voor hetzelfde.

Een trui van € 40 met $25\,\%$ korting: de korting is 10 euro, dus je betaalt € 30. Sneller gaat het in één keer: je betaalt $75\,\%$, en $0{,}75 \cdot 40 = 30$.

Verhouding. Twee grootheden staan in verhouding als ze samen even hard mee veranderen: twee keer zoveel broden, twee keer zoveel geld. In een **verhoudingstabel** zet je ze onder elkaar en reken je van de ene rij naar de andere.

Vier broden kosten € 6. Ga eerst naar **één** brood, want vanaf daar kan je naar elk aantal: € 6 gedeeld door 4 is € $1{,}50$ per brood. Tien broden kosten dan $10 \cdot$ € $1{,}50$ = **€** 15. Wat je met de ene rij doet, doe je met de andere ook.

aantal	1	4	10
prijs	€ 1,50	€ 6	€ 15

De verhoudingstabel voor vier broden van € 6.

Schaal $1 : 100$ wil zeggen dat één centimeter op het plan honderd centimeter in het echt is. Een muur van 3 cm op het plan is dus 300 cm, ofwel 3 meter.

9 Afronden en schatten

Bij afronden kijk je naar het **eerste cijfer dat wegvalt**. Is dat 5 of meer, dan gaat het cijfer ervoor één omhoog; is het minder, dan blijft het staan.

$3{,}247$ tot op twee decimalen: het derde decimaal is 7, dus naar boven: $3{,}25$. Tot op één decimaal wordt het $3{,}2$, want dan kijk je naar de 4.

> Rond pas op het **einde** af, niet tussendoor. Wie halverwege afrondt en dan verder rekent, sleept die fout mee en komt er soms ver naast uit.

Schatten is iets anders dan afronden: je maakt de som expres makkelijker om te zien of je uitkomst kán kloppen. $19 \cdot 21$ ligt rond $20 \cdot 20 = 400$. Krijg je $4\,000$ op je rekenmachine, dan weet je meteen dat er iets fout ging.

Onthoud dit

- $\mathbb{N}$ zit in $\mathbb{Z}$ zit in $\mathbb{Q}$: elke uitbreiding voegt iets toe en laat de rest overeind.
- Breuk: teller boven, noemer onder. Gelijknamig = dezelfde noemer; optellen kan pas dan.
- Tegengestelde geeft samen 0, omgekeerde geeft samen 1, absolute waarde is de afstand tot nul.
- Termen/som, aftrektal/aftrekker/verschil, factoren/product, deeltal/deler/quotiënt/rest.
- Volgorde: haakjes, machten en wortels, maal en gedeeld, plus en min.
- Commutatief en associatief gelden niet bij aftrekken en delen.
- Machten met hetzelfde grondtal: maal → exponenten optellen, macht van macht → vermenigvuldigen.
- Priemgetal heeft precies twee delers; 2 is het enige even priemgetal.
- ggd om te vereenvoudigen, kgv om gelijknamig te maken.
- Op de getallenas ligt het grootste getal het verst naar rechts: $-5 < -3 < 0 < \frac{1}{2} < 1$.
- Procent is per honderd. $\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\,\%$. Schaal $1 : 100$ → 3 cm op plan $= 3$ m echt.
- Afronden: kijk naar het eerste cijfer dat wegvalt, en rond pas op het einde af.